TRABALHO 1

Nome: Agiana da Silva

Resolução da Lista de exercícios:

Lista de Exercícios

1) Gerador Linear Congruente

Considere um gerador linear congruente definido por:

$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$

com parâmetros:

$a = 11$

$c = 7$

$m = 32$

$X0 = 5$

a) Calcule os 10 primeiros números gerados pela sequência.

b) Determine o período do gerador.

c) Verifique se o gerador satisfaz o período máximo.

d) Discuta limitações desse gerador para simulações de Monte Carlo em larga escala.

Nome: Agiane da Silva

1- R: gerador Linear Congruente

Dados
$a = 11$
$c = 7$
$m = 32$
$x_0 = 5$

Resolução

$$x_{n+1} = (a x_n + c) \bmod 32$$

a)

$x_1 = (11 \cdot 5 + 7) \bmod 32$
$\boxed{x_1 = 62 \bmod 32 = 30}$

$x_2 = (11 \cdot 30 + 7) \bmod 32$
$\boxed{x_2 = 337 \bmod 32 = 17}$

$x_3 = (11 \cdot 17 + 7) \bmod 32$
$\boxed{x_3 = 194 \bmod 32 = 2}$

$x_4 = (11 \cdot 2 + 7) \bmod 32$
$\boxed{x_4 = 29 \bmod 32 = 29}$

$x_5 = (11 \cdot 29 + 7) \bmod 32$
$\boxed{x_5 = 326 \bmod 32 = 6}$

$x_6 = (11 \cdot 6 + 7) \bmod 32$
$\boxed{x_6 = 73 \bmod 32 = 9}$

$x_7 = (11 \cdot 9 + 7) \bmod 32$
$\boxed{x_7 = 106 \bmod 32 = 10}$

$x_8 = (11 \cdot 10 + 7) \bmod 32$
$\boxed{x_8 = 117 \bmod 32 = 21}$

$x_9 = (11 \cdot 21 + 7) \bmod 32$
$\boxed{x_9 = 238 \bmod 32 = 14}$

$x_{10} = (11 \cdot 14 + 7) \bmod 32$
$\boxed{x_{10} = 161 \bmod 32 = 1}$

R: $\boxed{5, 30, 17, 2, 29, 6, 9, 10, 21, 14 \mid 1}$
$x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}$

R:

b) $x_{10} = 1$

$x_{11} = (11 \cdot 1 + 7) \bmod 32 = 18$
$x_{12} = (11 \cdot 18 + 7) \bmod 32 = 13$
$x_{13} = (11 \cdot 13 + 7) \bmod 32 = 22$
$x_{14} = (11 \cdot 22 + 7) \bmod 32 = 25$
$x_{15} = (11 \cdot 25 + 7) \bmod 32 = 26$
$x_{16} = (11 \cdot 26 + 7) \bmod 32 = 5$

R: Período = 16

c) R: O gerador não satisfaz o período máximo

O período máximo seria $m = 32$, mas encontramos $\boxed{16}$. O gerador não forni período máximo

d) Limitações:

1º O período é pequeno, é só 16 e é muito menor que 32, nesse caso os números se repetem rapidamente.

2º Tem baixa qualidade estática; como a sequência se repete rápido, ela não produz uma rica amostra para longas simulações.

3º Tem uma forte correlação entre valores

4º Contém padrões previsíveis.

2) Distribuição de Poisson

Uma central de monitoramento recebe eventos de falha em um sistema IoT de sensores

agrícolas.

O número médio de falhas observadas é 4 falhas por hora

a) Qual é a probabilidade de ocorrerem exatamente 6 falhas em uma hora?

b) Qual é a probabilidade de ocorrerem no máximo 2 falhas em uma hora?

c) Qual é a probabilidade de ocorrerem mais de 5 falhas em duas horas?

d) Calcule o valor esperado e a variância da variável aleatória associada.

2-k: Distribuição de Poisson.

Dados

$\lambda = 4$ falhas / hora

$x = 6$

Resolução

$$P(x=x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!}$$

a) $P(x=6) = \frac{4^6 \cdot e^{-4}}{6!} \approx 0{,}1042$

$P(x=6) \approx 0{,}1042$

b) No maximo 2 falhas em uma hora

$P(x \leq 2) = P(x=0), P(x=1), P(x=2).$

$$P(x \leq 2) = e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{x} \frac{\lambda^i}{x!}$$

$$P(x \leq 2) = e^{-4} \cdot \left(\frac{4^0}{0!} + \frac{4^1}{1!} + \frac{4^2}{2!} \right) = 0{,}2381$$

c) Mais de 5 falhas em 2 horas

$P(x>5) = 1 - P(x \leq 5)$

$P(x \leq 5) = P_{(0)} + P_{(1)} + P_{(2)} + P_{(3)} + P_{(4)} + P_{(5)}$

$\lambda = 8$

$$P(x \leq 5) = e^{-8} \cdot \left(\frac{8^0}{0!} + \frac{8^1}{1!} + \frac{8^2}{2!} + \frac{8^3}{3!} + \frac{8^4}{4!} + \frac{8^5}{5!} \right)$$

$P(x \leq 5) = 0{,}1912$

$P(x>5) = 1 - 0{,}1912 = 0{,}8088$

d) Valor esperado e Variância

$\lambda = 4$

$E(x) = 4$ (Média)

$Var(x) = 4$ (variância)

R:

3) Distribuição Binomial

Em um sistema de comunicação digital, cada pacote transmitido tem probabilidade de erro

igual a 0.08.

Considere o envio de 20 pacotes.

a) Determine a probabilidade de ocorrerem exatamente 3 erros.

b) Determine a probabilidade de ocorrerem no máximo 2 erros.

c) Determine a probabilidade de ocorrerem mais de 5 erros.

d) Calcule média e variância da distribuição.

R:

3) - R: Distribuição Binomial

Dados

$n = 20$

$q = 0{,}08$

$1 - q = 0{,}92$

Resolução

$$P(x = x) = \binom{n}{x} q^{x} (1-q)^{n-x}$$

a) $P(x=3)$

$$P(x=3) = \binom{20}{3} (0{,}08)^3 \cdot (0{,}92)^{17}$$

$$\binom{20}{3} = \frac{n!}{x!(n-x)!} = \frac{20!}{3!\,17!} = 1.140$$

$$P(x=3) = 0{,}1412$$

b) $P(x \leq 2)$

$$P(x \leq 2) = P(x=0) + P(x=1) + P(x=2)$$

$$P(x=0) = \binom{20}{0} \cdot (0{,}08)^0 \cdot (0{,}92)^{20}$$

$$P(x=0) = 0{,}1887$$

$$P(x=1) = \binom{20}{1} (0{,}08)^1 \cdot (0{,}92)^{19}$$

$$P(x=1) = 0{,}3281$$

$$P(x=2) = \binom{20}{2} \cdot (0{,}08)^2 \cdot (0{,}92)^{18} \Rightarrow P(x=2) = 0{,}2710$$

$$P(x \leq 2) = 0{,}1887 + 0{,}3281 + 0{,}2710$$

$$P(x \leq 2) = 0{,}7878$$

c) $P(x > 5)$

$$P(x>5) = 1 - P(x \leq 5)$$

$P(x=0) = 0{,}1887$

$P(x=1) = 0{,}3281$

$P(x=2) = 0{,}2710$

$P(x=3) = 0{,}1412$

$$P(x=4) = \binom{20}{4} (0{,}08)^4 \times (0{,}92)^{16} = 0{,}0521$$

$$P(x=5) = \binom{20}{5} \times (0{,}08)^4 \times (0{,}92)^{15} = 0{,}0145$$

$$P(x \leq 5) = 0{,}9956$$

$$P(x > 5) = 1 - 0{,}9956$$

$$P(x > 5) = 0{,}0044$$

a) Média e Variância

$$\mu = n \cdot q$$

$$\mu = 20 \cdot 0{,}08$$

$$\mu = 1{,}6$$

$$\sigma^2 = n \cdot q (1 - q)$$

$$\sigma^2 = 20 \cdot 0{,}08 (1 - 0{,}08)$$

$$\sigma^2 = 20 \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}92$$

$$\sigma^2 = 1{,}472$$

4) Distribuição Geométrica

A probabilidade de serem necessários n insucessos antes do primeiro sucesso é

$$P(Y = n) = (1 - p)^n p$$

para n = 0, 1, 2, 3, ...

Um sistema de comunicação repete transmissões até receber confirmação de recebimento. A probabilidade de sucesso em cada tentativa é p = 0.3.

a) Criar uma simulação para gerar amostras da distribuição geométrica

b) Qual a probabilidade de o primeiro sucesso ocorrer na 4ª tentativa?

c) Qual a probabilidade de precisar de mais de 6 tentativas?

d) Determine a média e variância da variável aleatória.

R:

4-R: Distribuição Geométrica

Dado

$P(y=n) = (1-p)^n p$

$n = 0, 1, 2, 3$

$p = 0{,}3$

$1-p = 0{,}7$

Resolução

b) $y = 3$

$P(y=3) = (1-p)^3 p$

$p = 0{,}3$

$P(y=3) = (1-0{,}3)^3 \cdot 0{,}3$

$P(y=3) = 0{,}1029$

c) $P(y \geq 6) = P(y > 6)$

Então $1-p = 0{,}7$ $P(y \geq 6) = (1-p)^6 \Rightarrow P(y \geq 6) = (0{,}7)^6 = 0{,}117649$

logo $P(6 \text{ falhas}) = (0{,}7)^6 = 0{,}117649$

d) Média e Variância

$$\mu = \frac{1-p}{p} = \frac{0{,}7}{0{,}3} = 2{,}33$$

$$\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2} = \frac{0{,}7}{(0{,}3)^2} = 7{,}78$$

5) Método da Inversa

Considere a variável aleatória com pdf:

f(x) = 2x, 0 ≤ x ≤ 1

a) Verifique que f(x) é uma densidade válida.

b) Determine a função distribuição acumulada (CDF).

c)Com uso da transformação inversa, desenvolva um algoritmo para gerar amostras dessa

distribuição.

e) Gere 1000 amostras e compare o histograma com a pdf teórica.

R :

5-R. Método da Inversa

a) Verificação da função

$f(x) = 2x \quad 0 \leq x \leq 1$

$$\int_0^1 2x \, dx = 1$$

R: A função é válida pois cumpre com a condição.

b) C D F

$F(x) = P(x \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t) \, dt$

Para $x < 0$

$F(x) = 0$

Para $0 \leq x \leq 1$

$F(x) = \int_0^x 2t \, dt$

$F(x) = [t^2]_0^x = x^2$

Para $x > 1$

$F(x) = 1$

Assim como, para $0 \leq x \leq 1$, temos $F(x) = x^2$.

c) Transformada inversa

$F(x) = u$

$F(x) = x^2$

$x^2 = u$

$x = \sqrt{u}$

$x = F^{-1}(u) = \sqrt{u}$